

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	1 DE 6
		ID DEL SERVICIO	VPN-2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

1. Información general del servicio de IT

Nombre de la Empresa:	VPN DCS
Departamento:	Cómputo

Nombre del servicio:	Servicio de VPN Corporativa			
Tipo de servicio	Nuevo: ☒ ☐ X	Cambio : ☐	Retiro : ☐	Activo : ☐
Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s)	• VPN de acceso remoto Cliente-a-Sitio (Client-to-Site) • VPN basada en OpenVPN (SSL/TLS, AES-256) • VPN basada en WireGuard (ChaCha20, Curve25519) • Autenticación multifactor (MFA) integrada con Active Directory • Mesa de ayuda y soporte técnico al usuario final			
Descripción y alcance del servicio	Descripción: El Servicio de VPN Corporativa es un servicio de infraestructura de red y seguridad que provee conectividad remota cifrada y autenticada entre los dispositivos de los empleados y los recursos internos de la red corporativa. La solución se implementa con tecnologías de código abierto (OpenVPN y WireGuard), integración con Active Directory, autenticación multifactor (MFA) y está gobernada bajo el marco COBIT 2019 (procesos APO09, APO13, DSS01, DSS05 y MEA01). Alcance: Diseño de la arquitectura VPN; definición de políticas de acceso remoto, uso aceptable y seguridad; configuración e implementación del servicio para hasta 100 usuarios concurrentes; integración con Active Directory y MFA; capacitación al personal de TI (3 personas) y a los 100 usuarios finales; documentación técnica y manuales de usuario; monitoreo y soporte del servicio durante el periodo del proyecto (4 de febrero al 12 de junio de 2026). Fuera de alcance: la adquisición de hardware de usuario final (laptops/celulares), la reestructuración de la red LAN interna y la implementación de soluciones de seguridad perimetral adicionales (firewalls de nueva generación).			

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	2 DE 6
		ID DEL SERVICIO	VPN-2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

Objetivo del servicio	Implementar un servicio de VPN Corporativa que permita a los empleados conectarse de manera segura, confiable y controlada a los recursos internos de la red corporativa desde ubicaciones remotas, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, bajo el marco de gobernanza COBIT 2019. Objetivos específicos: 1. Garantizar conexiones cifradas y autenticadas para todos los accesos remotos. 2. Establecer políticas de acceso basadas en roles (RBAC) bajo el principio de menor privilegio. 3. Proveer una disponibilidad mínima del 99.5 % en horario laboral. 4. Generar registros de auditoría (bitácoras) que permitan la trazabilidad completa de cada conexión remota. 5. Capacitar al 100 % del personal de TI y de los usuarios finales involucrados en el uso correcto del servicio.
Usuarios a quienes se brinda el servicio	Empleados que laboran en esquemas remoto e híbrido (hasta 100 usuarios concurrentes), personal del área de TI, directivos y mandos medios, áreas usuarias en general, auditores internos y externos, así como proveedores autorizados que requieran acceso controlado a recursos internos. El servicio se ofrece a todo el personal previamente registrado en Active Directory y aprobado conforme a las políticas de acceso remoto vigentes.
Beneficios del servicio	• Seguridad mejorada: cifrado de extremo a extremo (AES-256 / ChaCha20) y autenticación robusta que reducen el riesgo de interceptación de datos y accesos no autorizados en más del 90 %. • Productividad: acceso a sistemas corporativos desde cualquier ubicación, lo cual sostiene esquemas híbridos y de trabajo remoto. • Cumplimiento normativo: facilita el cumplimiento de la LFPDPPP y la alineación con estándares como ISO/IEC 27001 al establecer controles técnicos de acceso remoto. • Trazabilidad y auditoría: bitácoras completas de conexiones para auditorías, identificación de anomalías y respuesta a incidentes de seguridad. • Reducción de costos: el uso de tecnologías de código abierto (OpenVPN/WireGuard) elimina costos de licenciamiento, frente a alternativas comerciales como Cisco AnyConnect (\$150–\$250 MXN/usuario/mes) o Fortinet FortiClient (\$130–\$200 MXN/usuario/mes). • Gobernanza de TI fortalecida: el servicio se gestiona bajo procesos COBIT 2019 (APO09, APO13, DSS01, DSS05 y MEA01), asegurando alineación con los objetivos del negocio, gestión de riesgos y mejora continua.
Demanda del servicio	Capacidad inicial para hasta 100 usuarios concurrentes. La demanda es creciente debido a la consolidación del modelo de trabajo híbrido y remoto. Se proyectan picos de uso durante el horario laboral (07:00 a 22:00 hrs). El servicio debe estar disponible las 24 horas los 365 días del año, con una disponibilidad comprometida del 99.5 % en horario laboral, soportando una demanda futura de hasta 250 usuarios concurrentes mediante balanceo de carga y dimensionamiento adecuado del ancho de banda.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	3 DE 6
		ID DEL SERVICIO	VPN-2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

Actividad/ROL	Ingeniero de redes y seguridad VPN	Líder de proyecto / Gobernanza TI	Arquitecto / Analista de seguridad	Documentador técnico
Diseño de la plataforma VPN		A	R	C
Asignación de credenciales VPN y MFA	R	A	C	I
Configuración de túneles cifrados y políticas de acceso	R	A	C	I

Rol	Nombre	Correo electrónico	Teléfono/ extensión	Horario de atención
Ingeniero VPN 1	Díaz Franco Kevin Joel	Kdiazf1600@alumno.ipn.mx	55 5729 6000 ext. 52000	7:00 a 15:00
Ingeniero VPN 2	Moreno Camargo Raúl Alejandro	rmorenoc1500@alumno.ipn.mx	55 5729 6000 ext. 52001	15:00 a 22:00
Líder de proyecto / Gobernanza TI	Dra. Rocío Palacios Solano	rpalacioss@ipn.mx	55 5729 6000 ext. 52010	8:00 a 17:00
Arquitecto / Analista de seguridad	Sandoval Mandujano Samuel	ssandovalm1600@alumno.ipn.mx	55 5729 6000 ext. 52002	9:00 a 18:00
Documentador técnico	Sandoval Mandujano Samuel	Ssandovalm1600@alumno.ipn.mx	55 5729 6000 ext. 52003	9:00 a 18:00

3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

Requisitos de infraestructura:

1. Servidor VPN dedicado (Dell PowerEdge) operativo, con redundancia y configuración de failover automático.
2. Switch administrable instalado y configurado para la segmentación de red.
3. UPS / No-break funcional con autonomía mínima de 30 minutos para el servidor VPN.
4. Enlace a Internet con ancho de banda mínimo de 100 Mbps simétricos y enlace de respaldo.

Requisitos de software y configuración:

5. Instancia de Active Directory operativa, con esquema de usuarios y grupos por departamento.
6. Sistema de autenticación multifactor (MFA) implementado, validado e integrado con AD.
7. Software OpenVPN y/o WireGuard instalado y configurado en el servidor VPN, con protocolos IPsec/IKEv2.
8. Certificados SSL/TLS vigentes, emitidos por una entidad certificadora reconocida.
9. Equipos de usuario final con sistemas operativos soportados (Windows 10/11, macOS 12+, Linux Ubuntu 22.04+, iOS 16+, Android 12+) y cliente VPN instalado (OpenVPN Connect / WireGuard).

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	4 DE 6
		ID DEL SERVICIO	VPN-2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

Requisitos administrativos, organizacionales y normativos:

10. Políticas de seguridad y de acceso remoto formalmente aprobadas, publicadas y comunicadas a los usuarios.
11. Solicitud formal de acceso por parte del jefe de área del usuario, con definición del perfil de acceso (RBAC, principio de menor privilegio).
12. Capacitación inicial al personal de TI (3 personas) y a los usuarios finales (100 usuarios) sobre el uso correcto del servicio.
13. Mesa de ayuda operativa con personal capacitado, registro de incidentes y procedimientos de soporte documentados.
14. Bitácoras de conexiones (logs) y plan de respaldos vigente, conservados conforme a las políticas de retención.
15. Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y de los lineamientos de ISO/IEC 27001.
16. Alineación con los procesos COBIT 2019: APO09 (Acuerdos de Servicio), APO13 (Seguridad), DSS01 (Operaciones), DSS05 (Servicios de Seguridad) y MEA01 (Supervisión y Evaluación).
17. Aceptación y firma del acuerdo de uso aceptable y confidencialidad por parte del usuario antes de la activación del servicio.

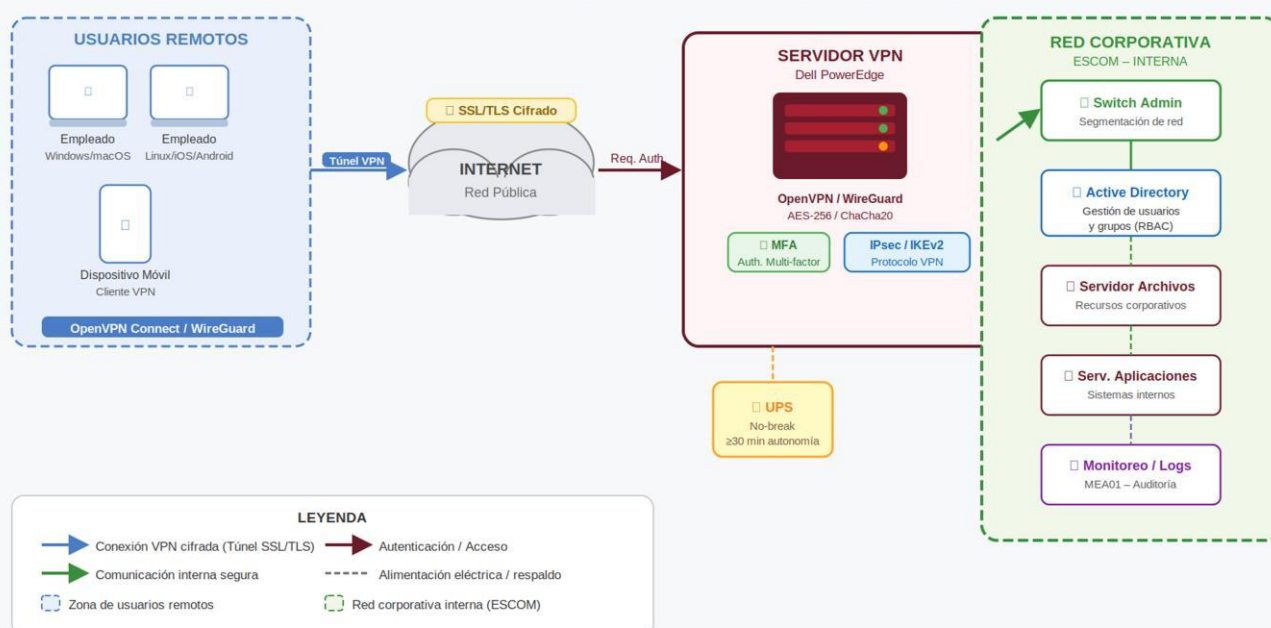
4. Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama lógico de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.

ARQUITECTURA DEL SERVICIO

(Diagrama lógico, componentes de la infraestructura solicitada)

ARQUITECTURA LÓGICA – SERVICIO DE VPN CORPORATIVA



Marco de Gobernanza: COBIT 2019

APO09 (SLA) · APO13 (Seguridad) · DSS01 (Operaciones) · DSS05 (Servicios de Seguridad) · MEA01 (Supervisión)

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	5 DE 6
		ID DEL SERVICIO	VPN-2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

Tipo de nivel de servicio	Compromiso del nivel de servicio
Disponibilidad	Brindar el servicio las 24 horas del día los 365 días del año
Soporte vía remota y presencial:	Atención remota por sistema de tickets (soporte.vpn@escom.ipn.mx) y videollamada. Soporte presencial en ESCOM. Horario: Ing. VPN 1: 7:00–15:00 hrs; Ing. VPN 2: 15:00–22:00 hrs, lunes a viernes. Respuesta incidentes críticos: max. 1 hora. Resolución: max. 4 hrs (críticos) y 8 hrs (media severidad).
Confidencialidad	Confidencialidad: Toda la información transmitida está protegida con cifrado extremo a extremo (AES-256/ChaCha20). Los datos y bitácoras se tratan conforme a la LFPDPPP. Acceso restringido a usuarios autenticados y autorizados. Seguridad: MFA obligatorio, control RBAC con menor privilegio, certificados SSL/TLS vigentes, monitoreo continuo y parches mensuales. Alineación con COBIT 2019: DSS05 y APO13.
Seguridad	

6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
APLICACIONES	Capacidad: Hasta 100 sesiones VPN concurrentes, escalable a 250 usuarios con balanceo de carga. Ancho de banda mínimo de 100 Mbps simétricos con enlace de respaldo.	
	Disponibilidad: 99.5 % en horario laboral (07:00–22:00 hrs). Servicio 24x7x365. Failover automático. RTO máximo 2 horas.	
	Seguridad: Cifrado AES-256 (OpenVPN) y ChaCha20/Poly1305 (WireGuard). MFA integrado con AD. Certificados SSL/TLS vigentes. Control RBAC con principio de menor privilegio. Bitácoras completas de todas las conexiones.	
	Respaldos: Respaldo diario de configuraciones y políticas de acceso. Respaldo semanal de bitácoras. Retención: 30 días (configuraciones), 90 días (bitácoras). Almacenamiento en ubicación secundaria.	
	Mantenimiento: Ventana programada: sábados 22:00–06:00 hrs. Notificación anticipada 48 hrs. Parches mensuales. Revisión trimestral de políticas y configuraciones.	
	Mantenibilidad: Actualización de OpenVPN/WireGuard a versiones estables. Renovación de certificados SSL/TLS 30 días antes de vencer. Revisión semestral de políticas de seguridad.	



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA

6 DE 6

ID DEL
SERVICIO

VPN-2026-001

FECHA DE
ELABORACIÓN

27/04/2026

CEDULA DE SERVICIO

Soporte al cliente: Mesa de ayuda
lunes–viernes 07:00–22:00 hrs.
Canales: correo
soporte.vpn@escom.ipn.mx, ext.
52000/52001. Registro y seguimiento
de tickets. Escalación en 4 hrs si no se
resuelve.

**Niveles de servicio para software/aplicación (bases de datos, plataformas, sistemas,
etc.):**

Capacidad: Servidor Dell PowerEdge:
8 GB RAM, 4 vCPU, 100 GB
almacenamiento para logs y
configuraciones. SO Linux. Soporta 100
sesiones concurrentes con
escalamiento vertical.

Disponibilidad: 99.5 % en horario
laboral. Monitoreo continuo del servicio.
Alertas automáticas ante caída o
degradación del rendimiento.

Seguridad: Hardening del SO del
servidor VPN. Acceso administrativo
restringido mediante SSH con llaves
criptográficas. Escaneo periódico de
vulnerabilidades. Auditoría de accesos
y revisión semanal de logs.

Respaldos: Respaldo diario de
configuraciones del sistema. Imagen
completa mensual del servidor.
Pruebas de restauración trimestrales
para validar integridad.

Mantenimiento: Actualizaciones del SO
mensualmente en ventana programada.
Revisión semanal de logs del servidor.
Monitoreo continuo de capacidad y
rendimiento